

が多い。ドライバー遺伝子変異や PD-L1 の発現により、薬物療法を検討する。EGFR 遺伝子変異があれば扁平上皮癌部分の遺伝子ステータスにかかわらず積極的に EGFR-TKI 治療を行うことが勧められる。

8

肉腫様癌
sarcomatoid carcinoma

到達目標

- ◆肉腫様癌の分類・定義・診断法が説明できる
- ◆肉腫様癌の特徴を理解する

肉腫あるいは肉腫様成分を含む低分化な非小細胞癌で、多形癌、肺芽腫、癌肉腫の総称である。まれな腫瘍で全肺癌の 2~3% を占める。多形癌には亜型として多形癌、紡錘細胞癌、巨細胞癌が含まれる。

遠隔転移を有する症例が多く、他の非小細胞肺癌と比較しても予後不良とされる。最近 MET exon 14 skipping mutation や high tumor mutation burden (TMB) (20 mutations/Mb) が他の非小細胞肺癌に比べ多いこと、ALK 融合遺伝子、BRAF 遺伝子変異などの陽性例がみられることなどが報告され、一部それらのバイオマーカーで選択された薬剤や免疫チェックポイント阻害薬の奏効例が報告されているが、これらの薬をはじめとした化学療法の効果についてはまだ一定の見解は得られていない⁴⁰⁾。肺芽腫を除いて、高齢喫煙者に多いとされる。

a 多形癌 (pleomorphic carcinoma)

紡錘形細胞あるいは巨細胞を含む非小細胞癌（腺癌、扁平上皮癌、大細胞癌）、あるいは紡錘形細胞と巨細胞のみからなる癌、紡錘細胞あるいは巨細胞は腫瘍全体の 10% 以上を占めていなくてはならない^{1, 41)}。腫瘍全体を観察したうえで診断されるものであり、生検、細胞診では名称として用いない^{1, 41)}。肉腫様癌の亜型では最も多く約 3/4 を占める⁴¹⁾。

1) 多形癌

2) 3) を除く狭義の多形癌。

2) 紡錘細胞癌 (spindle cell carcinoma)

紡錘形の腫瘍細胞のみからなる癌腫。臨床所見、免疫染色や遺伝子検査などを用いて、真の肉腫や、悪性黒色腫などの鑑別を要する¹⁾。

3) 巨細胞癌 (giant cell carcinoma)

高度の多型性を示す単核あるいは多核の巨細胞からなる腫瘍。腫瘍細胞間の結合性は低下しており、一般的に炎症細胞浸潤が目立つ¹⁾。

b 癌肉腫 (carcinosarcoma)

非小細胞癌と異所性成分（骨格筋、軟骨、骨といった明らかな間葉系細胞への分化を示す成分）を含む肉腫が混在した腫瘍¹⁾。

c 肺芽腫 (pulmonary blastoma)

高分化型胎児型腺癌に類似した未熟な上皮成分と未熟な間葉系成分よりなる腫瘍。β-catenin (CTNNB1) のミスセンス変異がみられる。後者は骨、軟骨、横紋筋などへの分化を示すことがある。発症年齢は他の肉腫様癌に比べてやや低い（平均 39 歳）⁴¹⁾。

9

その他の上皮性腫瘍
other and unclassified carcinoma

到達目標

- ◆リンパ上皮様癌、NUT 転座癌の特徴を説明できる

a NUT 癌 (NUT carcinoma)

NUT (nuclear protein in testis) 遺伝子の転座に伴う腫瘍である。分化傾向の乏しい未分化な癌細胞のシート状胞巣状増殖からなる¹⁾。高悪性度の希少癌で、肺のみならず、胸腺、耳下腺、膀胱、脾臓などさまざまな臓器に発生する。NUT 抗体を用いた免疫染色が診断に有用であり、診断には免疫組織学的診断での確認か NUTM1 遺伝子再構成の証明が必要である。気道や縦隔など身体の中線上の臓器に発生することが多いとされ、以前は NUT mid line tumor と称されていたが、肺などに原発するときには正中付近に限定されるわけではない。急速な経過を示し、予後不良とされる⁴²⁾。

b 胸部 SMARCA4 欠損未分化腫瘍 (thoracic SMARCA4-deficient undifferentiated tumor)

2015 年に初めて報告され、2021 年の WHO 分類第 5 版で胸部腫瘍のひとつとして新たに位置付けられた未分化ないしラプドイドな形質と SMARCA4 欠損を示す高悪性度腫瘍である¹⁾。胸郭内に巨大腫瘍を形成することが多く、また、縦隔や肺門に腫瘍の中心が存在することが多いため臨床的に肺癌が疑われていない場合もある。重喫煙歴のある中年男性に好発する。比較的均一で結合性の弱い未分化な細胞がびまん性に増殖し、腺腔形成や角化などの上皮性分化は認めないが、5% 程度の症例で通常の非小細胞癌の成分を伴うことがある¹⁾。免疫染色で SMARCA4 (BRG1) の欠損あるいはびまん性減弱があり、ほとんどの症例で SMARCA2 (BRM) が同時に欠損する。遺伝子パネル検査で SMARCA4 遺伝子の異常がみつかることもあるがそれが必ずしも機能の喪失を意味するわけではなく、診断に必須なのは免疫染色による SMARCA4 蛋白の消失である⁴³⁾。ケラチンや Claudin-4 の発現は陰性か限局的で、CD34、SALL4、SOX2 は多くの症例で陽性となる。細胞傷害性抗癌薬治療の効果が乏しく予後は極めて不良とされていたが、TMB が高い傾向があり、近年、少数例の報告ではあるが免疫